

Instrucciones TF distribuido

FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE EL DOCUMENTO

1. Verificar conectividad en el servidor

- Entrar al servidor ssh
ssh <user>@132.248.203.7

```
ssh michell21@132.248.203.7
Welcome to Ubuntu 20.04.4 LTS (GNU/Linux 5.4.0-124-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri 26 Aug 2022 02:52:06 AM UTC

System load:   0.18               Processes:      302
Usage of /home: 54.3% of 491.08GB  Users logged in: 1
Memory usage:   8%               IPv4 address for eth0: 10.10.250.51
Swap usage:     0%               IPv4 address for eth3: 132.248.203.7

 * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
   footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

23 updates can be applied immediately.
10 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '22.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Aug 26 02:51:45 2022 from 177.240.148.101
michell21@Nodo1:~$
```

- Dentro del **Nodo1** conectarse a los nodos 2 y 3

```
michell21@Nodo1:~$ ssh michell21@132.248.203.8
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.4.0-124-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri 26 Aug 2022 03:32:20 AM UTC

System load:   0.0               Processes:      244
Usage of /home: 32.5% of 294.23GB  Users logged in: 0
Memory usage:   5%               IPv4 address for eth0: 10.10.250.49
Swap usage:     0%               IPv4 address for eth3: 132.248.203.8

 * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
   footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

113 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '22.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Aug 26 02:59:24 2022 from 132.248.203.7
michell21@Nodo2:~$
```

- Dentro del **Nodo2** conectarse a los nodos 1 y 3
- Dentro del **Nodo3** conectarse a los nodos 1 y 2

2. Copiar archivos a los demás nodos

RECUERDA CAMBIAR <path/local/archivo> POR LAS DIRECCIONES DE LOS ARCHIVOS QUE SE QUIERAN SUBIR Y user POR SU USUARIO EL SÍMBOLO # ES COMENTARIO, NO SE USA EN EL COMANDO

- Para copiar archivos **desde nuestra computadora local** al servidor
 - `scp <path/local/archivo> <user>@132.248.203.7:/home/user #nodo1`
 - `scp <path/local/archivo> <user>@132.248.203.8:/home/user #nodo2`
 - `scp <path/local/archivo> <user>@132.248.203.9 /home/user #nodo3`
 - `scp -r <path/local/carpeta> <user>@132.248.203.7:/home/user #si es una carpeta`

Ejemplo `archivo_subir.txt`:

```
ls
anaconda3      Documentos  Hora      Minuto      Público
Applications   Documents  Hora.zip   Minuto.zip  snap
archivo_subir.txt Dropbox     Imágenes   Música      snapd
Datasets        Escritorio linux-wifi-hotspot Plantillas  Vídeos
Descargas       glider     michell21@132.248.203.7 Practicas

scp archivo_subir.txt michell21@132.248.203.7:/home/michell21
archivo_subir.txt 100% 27 0.4KB/s 00:00

michell21@Nodo1:~$ ls
anaconda3-2022-05 dl.yaml      michell.pub
archivo_subir.txt Escritorio    Practicas
michell21@Nodo1:~$
```

- Para copiar archivos **desde el servidor** a nuestra computadora local
 - `scp <path/server/archivo> <path/local/archivo>`
 - `scp -r <path/server/archivo> <path/local/archivo> #si es una carpeta`

Ejemplo `archivo_descargar.txt`:

```
michell21@Nodo1:~$ ls
anaconda3-2022-05  archivo_subir.txt  Escritorio  Practicas
archivo_descargar.txt dl.yaml           michell.pub
michell21@Nodo1:~$ logout
Connection to 132.248.203.7 closed.

scp michell21@132.248.203.7:/home/michell21/archivo_descargar.txt ~/Escritorio
archivo_descargar.txt 100% 27 0.3KB/s 00:00

ls Escritorio
archivo_descargar.txt 'Informe final Michel.pdf' __MACOSX 'Rasterbation (1).pdf'
FOMM9803155S3.220770338162.2022.pdf llaves_michell_monroy.zip michell.pub skin.png
Images lol22.png PAPIME2021 steam.desktop
```

- Para copiar archivos **desde un nodo a otro nodo**
 - `scp <path/server/archivo> <user>@nodo2/home/user #nodo1 a nodo2`
 - `scp <path/server/archivo> <user>@nodo3/home/user #nodo1 a nodo3`
 - `scp -r <path/server/archivo> <user>@nodo2/home/user #si es una carpeta`

Ejemplo `archivo_mover.txt`:

```
michell21@Nodo1:~$ ls
anaconda3-2022-05  archivo_mover.txt  dl.yaml      michell.pub
archivo_descargar.txt archivo_subir.txt  Escritorio    Practicas
michell21@Nodo1:~$ scp archivo_mover.txt michell21@nodo2:/home/michell21/
archivo_mover.txt 100% 0 0.0KB/s 00:00
```

```

michell21@Nodo2:~$ ls
anaconda3-2022-05  archivo_mover.txt  dl.yaml  michell.pub  Practicas
michell21@Nodo2:~$

```

- Los pasos anteriores se van a aplicar para copiar nuestros datos y nuestros scripts a todos los nodos del servidor

3. Configurar script de python

Para correr tensor flow distribuido, no se usan notebooks de jupyter, es más fácil usar un script de python. Para revisar las características del mismo, revise el video de la clase del 26/08/2022

4. Screen

Screen es una terminal virtual que nos permite dejar tareas ejecutándose en segundo plano. Esto se aplica en el servidor linux ya que **NO FUNCIONA EN POWERSHELL** mas comandos en <https://linuxize.com/post/how-to-use-linux-screen/>

a. Comandos Básicos

Todos los comandos que se muestran a continuación Ctrl+a no se escribe, se teclaea

Para iniciar, en una terminal se ejecuta el comando `screen`

```

michell21@Nodo1:~$ screen

```

- Ctrl+a+c Genera un nuevo screen
- Ctrl+a+k Cierra el screen actual
- Ctrl+a+" Enlista los screen existentes

Num	Name	Flags
0	bash	\$
1	bash	\$
2	bash	\$

- Ctrl+a+A Cambiar el nombre del screen actual

Set window's title to: bash	Set window's title to: Nodo1
-----------------------------	------------------------------

Num	Name
0	Nodo1
1	bash
2	bash

Num	Name
0	Nodo1
1	Nodo2
2	Nodo3

- Ctrl+a 0 Mueve a la Screen 0, Ctrl+a 1: Screen 1 etc
- Ctrl+a+d Dejan las screen en segundo plano y regresa a la terminal principal

```

michell21@Nodo1:~$ screen
[detached from 54967.pts-0.Nodo1]
michell21@Nodo1:~$ █

```

- screen -ls Muestra los trabajos en segundo plano

```

michell21@Nodo1:~$ screen -ls
There is a screen on:
      54967.pts-0.Nodo1      (08/26/2022 03:45:20 AM)      (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-michell21.
michell21@Nodo1:~$ █

```

- screen -r Retoma la sesión de screen

b. Cambios entre screens

Para cambiar entre diferentes screens, se usa

Ctrl+a+” para enlistar las sesiones abiertas y se usan las teclas de flechas arriba abajo para elegir y con enter se selecciona.

5. Correr TF Distribuido

Asegurarse de activar el ambiente dl, tener los datos y el script worker.py en la misma dirección en cada nodo. Una vez creado 3 screen y haber iniciado sesión en cada nodo (un nodo por screen) se realiza lo siguiente:

RECUERDE CAMBIAR EL PUERTO 2222

Nodo 1:

TF_CONFIG='{"cluster": {"worker": ["132.248.203.7:2222", "132.248.203.8:2222", "132.248.203.9:2222"]}, "task": {"index": 0, "type": "worker"}}' python worker.py

```

michell21@Nodo1:~$ TF_CONFIG='{"cluster": {"worker": ["132.248.203.7:2222", "132.248.203.8:2222", "132.248.203.9:2222"]}, "task": {"index": 0, "type": "worker"}}' python worker.py█

```

Nodo 2

TF_CONFIG='{"cluster": {"worker": ["132.248.203.7:2222", "132.248.203.8:2222", "132.248.203.9:2222"]}, "task": {"index": 1, "type": "worker"}}' python worker.py

```

michell21@Nodo2:~$ TF_CONFIG='{"cluster": {"worker": ["132.248.203.7:2222", "132.248.203.8:2222", "132.248.203.9:2222"]}, "task": {"index": 1, "type": "worker"}}' python worker.py█

```

Nodo 3

TF_CONFIG='{"cluster": {"worker": ["132.248.203.7:2222", "132.248.203.8:2222", "132.248.203.9:2222"]}, "task": {"index": 2, "type": "worker"}}' python worker.py

```

michell21@Nodo3:~$ TF_CONFIG='{"cluster": {"worker": ["132.248.203.7:2222", "132.248.203.8:2222", "132.248.203.9:2222"]}, "task": {"index": 2, "type": "worker"}}' python worker.py█

```